LORATECH · BUILD WITH ME · ЭПИЗОД 01

ComfyUI с нуля

Не копировать чужие воркфлоу вслепую — **понимать, что делает каждая нода** и почему она стоит именно там.

8 базовых нод · text-to-image · видео 20 мин 53 с

РАЗДЕЛ 1

Внутри — всегда одно и то же

Нода = коробка с одной задачей

Одна коробка не делает всё: одна грузит, другая считает, третья сохраняет.

Провода = данные слева направо

Провод — это не «порядок», это то, что реально течёт из ноды в ноду.

Воркфлоу = весь конвейер

Собранный граф и есть воркфлоу. Любая картинка идёт по нему от входа к выходу.

Шум
модель начинает не с белого листа

Шаг за шагом
убираем шум по подсказке промпта

Латент
«сжатая» картинка внутри модели

Пиксели
декодер превращает латент в картинку

По-домашнему: модель не «рисует» картинку — она много раз «проявляет» шум, как фотографию в ванночке с реактивом. Декодер — это тот, кто вынимает снимок и отдаёт его тебе.

```
DIFFUSION: старт со случайного шума → на каждом шаге модель вычитает часть шума по conditioning из промпта → получается латент → VAE декодирует его в пиксели. Ноды — ручки для каждого шага.
```

РАЗДЕЛ 2 · ГЛАВНЫЙ СЛАЙД

8 нод, из которых состоит любой text-to-image

LOADERS — СНАЧАЛА ВЫБИРАЕМ МОДЕЛЬ, VAE И ТЕКСТОВЫЙ ЭНКОДЕР

01
UNETLoader

👨‍🍳 Шеф-повар: умеет готовить, но по-нашему не читает

Load Diffusion Model — грузит саму модель (Z-Image Turbo, Flux, WAN 2.2…)

02
VAELoader

🌙 Проявщик снов: умеет превратить «сон» в картинку

Load VAE — variational autoencoder, латент → пиксели

03
CLIPLoader

🗣️ Переводчик: переводит слова на язык модели

Load CLIP — текстовый энкодер (для Z-Image Turbo — Qwen3 4B)

04
CLIPTextEncode

📝 Бланк заказа: сюда вписываешь, что хочешь

CLIP Text Encode — промпт → conditioning (сигнал-подсказка)

GENERATION + OUTPUT — ЗДЕСЬ СЧИТАЕТСЯ КАРТИНКА И ПОПАДАЕТ НА ДИСК

05
EmptyLatentImage

🍽️ Чистая тарелка: задаёт размер и пропорции

Empty Latent Image — пустой холст, из него растёт картинка

06 ★
KSampler

🤲 Руки повара: главный узел, сюда сходится всё

KSampler — цикл очистки от шума: CFG, steps, seed

07
VAEDecode

🍲 Подача на стол: латент становится картинкой

VAE Decode — латент сэмплера → видимые пиксели

08
SaveImage

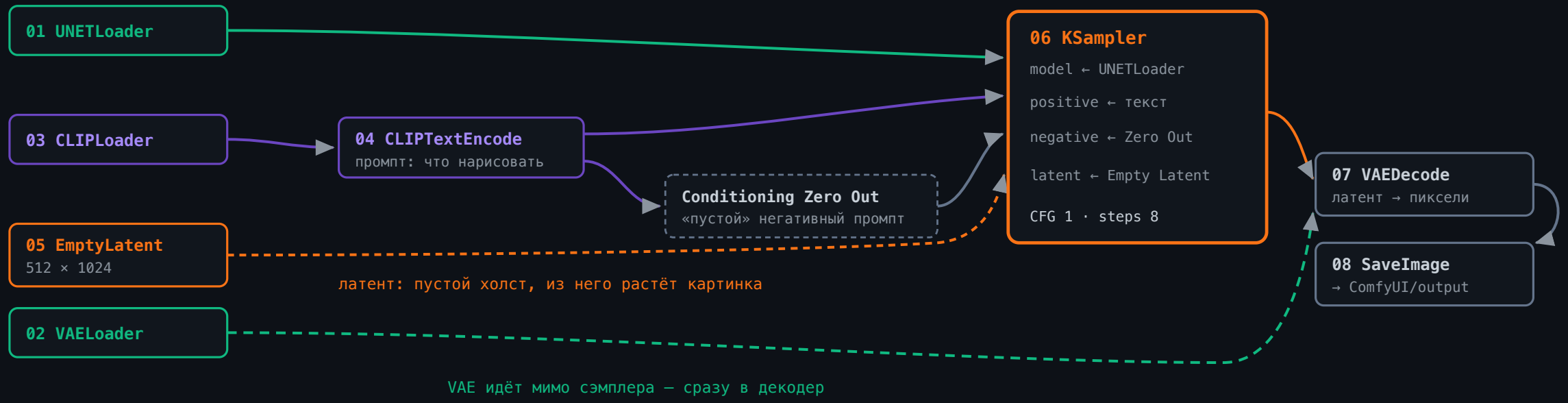
🧊 Холодильник: складывает результат в папку output

Save Image — сохраняет в ComfyUI/output

ПРОВОДКА

Это не очередь 1→8, это граф

Три загрузчика кормят **разные** ноды: модель и холст идут в сэмплер, а VAE — мимо него, прямо в декодер.



Что важно понять

Загрузчики не «идут по цепочке». UNET кормит сэмплер, VAE — сразу декодер, CLIP — текстовую ноду. Поэтому удалить VAE-провод нельзя: без него декодеру нечем превращать латент в картинку.

Подвох Z-Image Turbo

Модель **не читает негативный промпт**. Вместо него ставят `Conditioning Zero Out`: он обнуляет текст в пустую строку. На этом ломаются новички — вставляют обычный negative и ждут эффекта.

МЕТОДИКА

Сначала раскидай все 8, потом соединяй

1. 🧹 Убери дефолтный воркфлоу: `Ctrl + протяжка` по всем нодам → корзина
2. 📋 Меню `Nodes` слева → найди и поставь на холст **все восемь** нод, ничего не соединяя
3. 🎛️ В первых трёх выбери файлы: модель **Z-Image Turbo**, VAE `ae.safetensors`, CLIP **Qwen3 4B**
4. 🧵 CLIP → в `CLIPTextEncode`; его conditioning → `positive`, а через Zero Out → `negative`
5. 🔌 Доводи хвосты: UNET → `model`, Empty Latent → `latent`, KSampler → VAEDecode, VAE → VAEDecode, декод → SaveImage
6. 🖼️ Размер **512 × 1024** (вертикаль 9:16, как кадр с телефона)
7. ▶️ Run: ноды загораются зелёным **по очереди** — значит считает правильно

ВЗРОСЛЫЙ СЛОЙ · НАСТРОЙКИ

Z-Image Turbo: дефолт его ломает

ПАРАМЕТР	КАК СТОИТ	КАК НАДО	ПОЧЕМУ
CFG	8	**1**	высокий CFG выжигает turbo-модель
Steps	20	**8**	turbo считает за мало шагов — быстрее и чище
Размер	—	**512 × 1024**	9:16 — вертикаль, как фото с iPhone
VAE	—	**ae.safetensors**	иначе латент не станет картинкой
CLIP	—	**Qwen3 4B encoder**	свой текстовый энкодер под эту модель
Negative	negative prompt	**Conditioning Zero Out**	turbo вообще не принимает негатив

Почему дефолт не работает: ComfyUI подставляет настройки «обычной» модели. Для turbo это слишком много шагов и слишком жёсткое следование промпту — картинка получается хуже, а время уходит впустую.

В транскрипте расшифровка местами поплыла: «coin three» = Qwen3, «case sampler» = KSampler, «unit loader» = UNETLoader, «AE» = ae.safetensors. Исправлено по смыслу.

ЖЕЛЕЗО

Размер картинки — это про видеопамять

Мощная карта

✅ 4090 или 5090 — тянут большие разрешения

✅ можно бампать размер и получать детализацию

⏱️ карта решает, сколько займёт генерация

RTX 4090 / 5090 · VRAM определяет, стартует воркфлоу или упадёт

Слабая карта

🚫 мало VRAM → **OOM**, воркфлоу вообще не стартует

📉 срезай размер, пока не поедет

🔁 начни с 512×1024 и поднимай по шагу

512 × 1024 = 9:16 · уменьшай W и H, пока не пропадёт ошибка памяти

> Правило: **стартуй с малого и поднимай только то, что карта реально тянет**. Тяжёлые прогоны — на мощном ПК, не на ноутбуке.

ПРОМПТ

Промпт — это половина результата

«Качество можно поднять в десять раз только за счёт промпта»

Что делать

- 🔍 detail is everything: чем точнее детали в промпте, тем выше качество
- 🧠 промпт пиши через LLM — Grok, Claude, ChatGPT, как автор
- ⚡ меньше думать и печатать, больше генерировать

`промпт → CLIPTextEncode → conditioning → KSampler`

Что не делать

- 😐 не ждать детализации от короткого промпта — лицо выходит «как ИИ»
- ⚙️ не оставлять дефолтные cfg 8 и steps 20 — они не для turbo
- 🙈 не копировать чужой воркфлоу, не понимая, что в нём

`cfg 8 / steps 20 — дефолт обычной модели; turbo: cfg 1, steps 8`

> Сначала доводи **текст**, потом трогай ноды. Промпт дешевле любого апскейла.

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Это нормально. Чинится за минуту

🟢

Ноды горят зелёным

Так и должно быть: ComfyUI идёт по графу нода за нодой. Остановился — значит на этой ноде ошибка.

🧯

Есть текст ошибки

Скопируй его целиком и вставь в `claude.ai` — он разбирает ошибки ComfyUI лучше форумов и даёт точный фикс.

💥

OOM / воркфлоу не стартует

Уменьши размер в `EmptyLatentImage`. Мало VRAM — большой кадр просто не помещается.

УТОЧНИТЬ ПО ВИДЕО

⚫

Чёрная или битая картинка

В транскрипте этого случая нет. Рабочая гипотеза (проверить на видео): разорвана связь `KSampler → VAEDecode` или `VAE → VAEDecode`.

> Правило новичка: **не переставляй ноды наугад** — сначала прочитай ошибку, она почти всегда говорит, какой провод не тот.

ИТОГ

Ты построил не воркфлоу, а фундамент

Теперь ты знаешь, зачем модели VAE и текстовый энкодер, что делает KSampler и за что отвечает каждая его ручка.

🎬 **Эпизод 02 — image-to-image**
Та же логика графа, но на входе картинка вместо шума. В конце видео автор анонсирует его как следующий шаг.

Источник: youtube.com/watch?v=Bvpn3miGpw0 · Build With Me, Ep.01 · всё содержимое — из transcript.md и карточки 8 нод